武汉大学 2008—2009 学年上学期
《面向对象的程序设计》试卷（B）

学号：　　姓名：　　院系：　　专业：　　得分：

一、填空题（每题 2 分，共计 20 分）

1、从结构化程序设计的观点考虑，任何算法功能都可以通过____、____和____3 种程序控制架构来实现。
2、面向对象程序设计具有四个基本特征，分别是____、____、____和____。
3、C++中动态分配和释放内存是使用____和____运算符取代了 C 语言中的内存分配和释放函数 malloc 和 free。
4、从面向对象观点看，客观世界由“对象(object)”组成；每一类对象都有自己特定的属性和行为；具有同一类属性和行为的对象可用类(class)描述。因此，类(class)是对同一类属性和行为的对象的_____，而对象(object)则是类的一个_____;
5、在 MFC 应用程序中有一个 CWinApp 类的派生类的对象____，它是一个全局变量，代表了应用程序运行的主线程。它在程序的整个运行期间都是始终存在的，它的销毁也意味着运行程序的消亡。
6、C++中，对象的属性抽象为数据成员，对象的行为抽象为成员函数。C++类的定义在形式上类似 C 语言的结构，但其成员具有访问权限，分别是_____。
7、Windows 是一个基于事件驱动、消息响应的操作系统，应用程序以窗口的形式出现，内部采用消息处理机制，即_____的随机方式运行。
8、C++中,每个成员函数都隐藏一个_____指针，指向调用成员函数的对象。当通过对象调用成员函数时，编译器将当前对象的地址赋值给 this 指针。
9、对话框类的成员函数中为了实现 DDX/DDV，通常需要调用 CWnd 类的成员函数_____。
10、C 语言中，函数参数传递的机制是_____。在 C++中，当类对象作函数参数时，为提高程序的执行效率，通常采用指向类对象的_____作参数进行传递。

二、简答题（每题 5 分，共 20 分）

1、什么是抽象基类和纯虚函数？
2、简述 Windows 应用程序绘图过程。
3、简述应用程序对象 theApp、文档模板对象、文档对象、视图对象、框架窗口对象的作用及其相互关系。
4、简述 MFC 的消息映射机制。

三、写出下列程序运行后的输出结果（每题 10 分，共 20 分）

1、

```
#include <iostream.h>
class CPoint
{
private:
    int m_nx, m_ny;
public:
    void setPoint(int a, int b){m_nx = a; m_ny = b;}
    int getX() {return m_nx;}
    int getY() {return m_ny;}
};

class CCircle : public CPoint
{
private:
    int m_nRadius;
public:
    void setRadius(int r) { m_nRadius = r;}
    int  getRadius() { return m_nRadius;}
    int  getUpperLeftX() { return getX()-m_nRadius;}
    int  getUpperLeftY() { return getY()+m_nRadius;}
};

void main()
{
    CCircle cobj;
    cobj.setPoint(100,100);
    cobj.setRadius(50);
    cout << "x=" << cobj.getX() << ", y=" << cobj.getY() <<
         ", radius=" << cobj.getRadius() << endl;
    cout << "Upperleft x=" << cobj.getUpperLeftX() <<
        ", Upperleft y=" << cobj.getUpperLeftY() << endl;
}
```

2、

```
#include <iostream.h>

class CMyTime
{
private:
    int hour, minute, second;
public:
    CMyTime(int h = 0, int m = 0, int s = 0){
        setTime(h, m, s);
    };
    void setTime(int h, int m, int s){
        hour =   (h >= 0 && h < 24) ? h : 0;
        minute = (m >= 0 && m < 60) ? m : 0;
        second = (s >= 0 && s < 60) ? s : 0;
    };
    void showTime(){
        cout << hour << ':' << minute << ':' << second << "\n";
    };
};

void main(){
    CMyTime t1;
    t1.setTime(14, 52, 66);
    cout << "The time is ";
    t1.showTime();
}
```

四、分析程序并改错（共 20 分）

1、 输入两个整数 a 和 b，按先小后大的顺序输出结果。

```
#include <iostream.h>
void swap(int* p1, int* p2)
{
    int p;
    p = *p1; *p1 = *p2; *p2 = p;
}

main()
{
    int a, b;
    cin >> a; cin >> b;
    if(a > b) swap(a, b);
    cout << "min = " << a << " max = " << b << "\n";
}
```

2、 输出 x、y 中最大的一个数。

```
main()
{
    float x, y, z;
    x = 3.5; y = -7.6;
    z = max(x,y);
    printf("%f\n:", z);
}

float max(float x,float y)
{
    return (z = x > y ? x : y);
}
```

五、编程题（共 20 分）

1、写一个程序，定义抽象基类 CShape，由它派生出 3 个类：CCircle(圆形)、CSquare(正方形)和 CRectangle（矩形）。用虚函数分别计算几种图形面积，并求它们的和。

2、定义一个类（包括年、月、日），编程序，要求输入年、月、日，程序能计算并输出该日在本年中是第几天。注意闰年问题。

出卷人	赵双明 张勇
教研室 负责人 审核签字	
共 4 页	第 4 页